

Sec 7: 短い再配置の場合 ($\lambda = 3$)

Sec 3-5 のアルゴリズムを $\lambda = 3$ に特化して解析・改良する。

符号なし順列の結果

SbR と SbRT : Theorem 1 より直接 2-近似

$\lambda - 1 = 2$ なので転倒数ベースGreedy (Sec 3) がそのまま 2-近似になる。

SbT : Lemma 15 で改良して 4/3-近似

Theorem 1 では $\lambda/2 = 3/2$ だが、 $\lambda = 3$ の転置の比をより精密に解析できる：

Lemma 15 : 転倒数ベースGreedyは SbT ($\lambda=3$) に対して **4/3-近似**。

証明の概略：

- 長さ $k \leq 3$ の転置 $\tau(i,j,k)$ に対して $\Delta \text{Inv}(\pi, \tau) / |\tau| \leq (j-i)(k-j)/k \leq 2/3$
- よって $c^t_3(\pi) \geq (3/2) \cdot \text{Inv}(\pi)$ (より強い下界)
- アルゴリズムのコスト $\leq 2 \cdot \text{Inv}(\pi)$ (Lemma 5)
- 近似係数 $= 2 \cdot \text{Inv}(\pi) / ((3/2) \cdot \text{Inv}(\pi)) = \mathbf{4/3}$

符号付き順列の結果

SbR̄, SbRT̄ : Theorem 3 より 3-近似 ($\lambda = 3$ のとき $\lambda = 3$)

SbRT̄ : スコア関数 ψ で改良して 7/3-近似

符号付きの場合、転倒数と奇連結成分数 $\text{codd}(\pi)$ を組み合わせた新スコア関数 ψ を使う：

$$\psi(\pi, S) = [(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + \text{codd}(\pi)) - (2 \cdot \text{Inv}(\pi \cdot S) + \text{codd}(\pi \cdot S))] / f(S)$$

Lemma 16 (Alexandrino et al. 2019) : 任意の短い再配置 β に対して $\psi(\pi, \beta) \leq 7/3$

Lemma 17 (Alexandrino et al. 2019) : $\pi \neq \iota$ のとき $\psi(\pi, \beta) \geq 1$ となる短い再配置 β が必ず存在する

Theorem 7 (Alexandrino et al. 2019) : ψ ベースのアルゴリズムは SbRT̄ ($\lambda=3$) に対して **7/3-近似**

$\lambda = 3$ の結果まとめ

問題	近似係数	根拠
SbR	2	Theorem 1 ($\lambda-1=2$)
SbT	4/3	Lemma 15
SbRT	2	Theorem 1 ($\lambda-1=2$)
SbR̄	3	Theorem 3 ($\lambda=3$)
SbRT̄	7/3	Theorem 7 (スコア関数 ψ)